

Appendix B: Bangla Survey Questionnaire

Purpose and provenance. This supplement records the Bangla question wording, scenario vignettes, and response options for “Algorithmic Fairness Perceptions in the Global South: Evidence from Bangladesh on Ride-Sharing, Beauty Filters, and Large Language Models.” It contains no participant responses or identifiers. The manuscript appendix remains the canonical English presentation of the survey. Item-level wording and response labels are recoverable from the primary survey export (`survey.csv`); that export does not preserve the consent prose or scenario vignettes, so those are instead transcribed directly from the live Google Form (<https://docs.google.com/forms/d/1u2CcwIzysUyjRz2jsC1wS3M2slAe8S0u6liTkK4vHuw/edit>), not reconstructed or translated after the fact. Numbered 1–5 items had no exported endpoint labels unless indicated otherwise.

সম্মতি ও জনতাত্ত্বিক তথ্য

Informed consent (Bangla, verbatim from the live form).

আপনাকে একটি গবেষণা জরিপে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, যার উদ্দেশ্য হল ডিজিটাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থায় ন্যায্যতা সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি বোঝা। এই জরিপে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক, এবং আপনি যেকোনো প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে বা যেকোনো সময় জরিপ ত্যাগ করতে পারেন। আপনার কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় শনাক্তকারী তথ্য সংগ্রহ করা হবে না, এবং আপনার সব উত্তর গোপন রাখা হবে। ফলাফল শুধুমাত্র একাডেমিক গবেষণা ও বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা হবে। জরিপটি সম্পূর্ণ করতে প্রায় ১০-১৫ মিনিট সময় লাগবে।

- আপনি কি এই জরিপে অংশগ্রহণে সম্মত?
উত্তর: হ্যাঁ, আমি সম্মত / না, আমি সম্মত নই
- আপনার বয়স কত?
উত্তর: ১৮-এর নিচে / ১৮--২০ / ২১--২৩ / ২৪--২৬ / ২৭--৩০ / ৩০-এর উপরে
- আপনার লিঙ্গ কী?
উত্তর: Male / Female
- আপনার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?
উত্তর: এসএসসি বা নিচে / এইচএসসি / স্নাতক / স্নাতকোত্তর
- আপনার পেশা কী?
উত্তর: শিক্ষার্থী / চাকরিজীবী / স্বনির্ভর / ব্যবসা / শিক্ষক / বেকার
- আপনার শিক্ষার মাধ্যম কী ছিল? আপনার শিক্ষাজীবনে মূলত কোন ভাষা বা মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে?
উত্তর: বাংলা মাধ্যম / ইংরেজি মাধ্যম / ইংরেজি ভাষা / মাদ্রাসা শিক্ষা
- আপনার কাজ বা অধ্যয়নের ক্ষেত্র কী?
উত্তর: কম্পিউটার সায়েন্স / ইঞ্জিনিয়ারিং; ব্যবসা / অর্থনীতি; সমাজবিজ্ঞান / মানবিক; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান; স্বাস্থ্য / চিকিৎসা; ইংরেজি; অন্যান্য
- আপনি কোথায় বড় হয়েছেন?
উত্তর: বড় শহর / মাঝারি শহর / গ্রামীণ এলাকা / গ্রাম

9. আপনার আর্থিক অবস্থা কী?
উত্তর: নিম্ন আয় / মধ্যম আয় / উচ্চ আয়
10. প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা কতটা?
উত্তর: খুব কম / কম / মাঝারি / উচ্চ / খুবই উচ্চ
11. আপনি কি "অ্যালগরিদমিক বায়াস" বা "এআই ফেয়ারনেস" সম্পর্কে শুনেছেন?
উত্তর: হ্যাঁ / না
12. "Algorithm Fairness" বলতে আপনার কাছে কী অর্থ?
বহুনির্বাচনী উত্তর: সবাইকে সমানভাবে আচরণ করা; কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাত থেকে বিরত থাকা; অ্যালগরিদমের স্বচ্ছতা ও বোঝাপড়া থাকা; ন্যায়বোধ নিশ্চিত করতে নিয়মিত পরীক্ষা ও হালনাগাদ; সঠিকতার চেয়ে ন্যায়বোধ কম গুরুত্বপূর্ণ; শোষণ বা বৈষম্য এড়ানো; প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বিবেচনা করা; নিয়ম ও নীতি মানা
13. আপনি কোন ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন?
উত্তর: বাংলা / ইংরেজি

পরিস্থিতি ১: রাইড-শেয়ারিং ভাড়া

ধরুন, আপনি এবং আপনার বন্ধু একই সময়ে একই লোকেশন থেকে একই গন্তব্যে যাওয়ার জন্য একটি রাইড-শেয়ারিং অ্যাপ খুলেন। আশ্চর্যের বিষয়, আপনি ভাড়া দেখেন ৩২০ টাকা এবং আপনার বন্ধু দেখেন ২৫০ টাকা। আপনাদের রাইড হিস্ট্রি প্রায় একইরকম। পরে আপনি জানতে পারেন, অ্যাপটি ফোনের মডেল, অবস্থানের ইতিহাস এবং পূর্ববর্তী খরচের আচরণ অনুযায়ী ব্যক্তিগতকৃত ভাড়া নির্ধারণ করে।

1. আপনি কি জানতেন যে রাইড-শেয়ারিং অ্যাপগুলো বিভিন্ন ব্যবহারকারীর জন্য ভিন্ন ভাড়া দেখাতে পারে?
উত্তর: হ্যাঁ / না
2. আপনি কি মনে করেন এই মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ন্যায়সঙ্গত?
উত্তর: ন্যায়সঙ্গত / অন্যায় / বৈষম্যমূলক / নিশ্চিত নই
3. আপনার কেন মনে হয় এটি অন্যায়? (যেসব প্রযোজ্য সেগুলো নির্বাচন করুন)
বহুনির্বাচনী উত্তর: নিম্ন আয়ের এলাকা নিয়ে বৈষম্য করে; জরুরি প্রয়োজনের সুযোগ নেয়; বৈষম্য বাড়ায়; বিশ্বাস কমায়; আমি মনে করি এটি ন্যায্য
4. এই ভাড়ার পার্থক্যে আপনি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত মনে করছেন?
উত্তর: 1-5
5. যদি এটি নিয়মিত হয়, এটি আপনার প্ল্যাটফর্মের প্রতি বিশ্বাস কতটা প্রভাবিত করবে?
উত্তর: 1-5
6. বৃষ্টি বা ঝড়ের সময় যখন ভাড়া বেড়ে যায় তখন আপনি কেমন অনুভব করেন?
উত্তর: 1-5
7. ঈদ বা ছুটির সময় যখন রাইড কম থাকে এবং ভাড়া বেড়ে যায়, আপনি কি মনে করেন এটা গ্রহণযোগ্য?
উত্তর: হ্যাঁ / না
8. একই যাত্রার জন্য যদি নিম্ন-আয়ের এলাকা (যেমন কেরানীগঞ্জ) থেকে কেউ কম ভাড়া দেয় এবং উচ্চ আয়ের এলাকা (যেমন গুলশান) থেকে কেউ উচ্চ ভাড়া দেয়, তখন আপনি কতটা ন্যায়সঙ্গত মনে করেন?
উত্তর: 1-5
9. ধরুন চিকিৎসার জরুরি প্রয়োজনে রাইড দরকার এবং দেখলেন ভাড়া ২০% বেড়েছে। এটি কতটা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়?
উত্তর: 1-5
10. ধরুন আপনি সাধারণ কোনো কাজে (যেমন বন্ধুর বাসায় যাওয়ার জন্য) রাইড বুক করছেন এবং দেখলেন ভাড়া ২০% বেড়েছে। এটি কতটা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়?
উত্তর: 1-5

11. পার্সোনালাইজড মূল্য নির্ধারণ কি রাইড-শেয়ারিং এর তুলনায় ই-কমার্চে বেশি গ্রহণযোগ্য?
উত্তর: হ্যাঁ / না / সমানভাবে / নিশ্চিত নই
12. যদি কম আয়ের বা জরুরি পরিস্থিতিতে থাকা (যেমন আর্থিক সংকট বা অন্য জরুরি প্রয়োজনে) ব্যবহারকারীদের জন্য ছাড় দেওয়া হয়, তাহলে কি এটি আরও ন্যায্যসঙ্গত মনে হবে?
উত্তর: হ্যাঁ / না / নিশ্চিত নই
13. আপনি কি মনে করেন রাইড-শেয়ারিং অ্যাপগুলো ভাড়া নির্ধারণের পদ্ধতি স্পষ্টভাবে বোঝানো উচিত?
উত্তর: হ্যাঁ / না
14. যদি অ্যাপগুলো ভাড়া নির্ধারণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ট্রান্সপারেন্সি বজায় রাখে, তাহলে কি এটি আরও ন্যায্যসঙ্গত মনে হবে?
উত্তর: হ্যাঁ / না

পরিস্থিতি ২: বিউটি ফিল্টার

ধরুন আপনি মজার ছলেই ইনস্টাগ্রাম বা স্ন্যাপচ্যাটে কিছু বিউটি ফিল্টার ব্যবহার করছেন। আপনি লক্ষ্য করেন বেশিরভাগ ফিল্টার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ত্বকের রং হালকা করেছে, মুখ মসৃণ করেছে এবং নির্দিষ্ট সৌন্দর্যের মান অনুযায়ী চেহারার বৈশিষ্ট্য বদলে দিচ্ছে। পরে, আপনার এক ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বন্ধু একই ফিল্টার ব্যবহার করলে তাদের চেহারা একেবারে আলাদা পরিবর্তন দেখা যায়।

1. আপনি কি জানতেন যে বিউটি ফিল্টারগুলো ত্বক ফর্সা করা, মুখ মসৃণ করা এবং নির্দিষ্ট সৌন্দর্যের মান প্রচার করতে পারে?
উত্তর: হ্যাঁ / না
2. আপনি কি জানেন সামাজিক মাধ্যমে প্রচলিত বর্তমান সৌন্দর্যের মান কী?
উত্তর: হ্যাঁ / না
3. আপনি কি মনে করেন এই ফিল্টারগুলো বিভিন্ন ত্বকের রঙ এবং মুখের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ন্যায্যসঙ্গত?
উত্তর: হ্যাঁ / না
4. যদি অন্যায় মনে হয়, কেন? (যেসব প্রযোজ্য সেগুলো নির্বাচন করুন)
বহুনির্বাচনী উত্তর: অযৌক্তিক সৌন্দর্যের মান প্রচার করে; গাঢ় ত্বকের বিরুদ্ধে পক্ষপাত করে; সামাজিক চাপ তৈরি করে; বিউটি প্রোডাক্ট কিনতে অর্থনৈতিক চাপ দেয়; না, আমার মনে হয় এটা ঠিক; অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
5. এমন ফিল্টারগুলো দ্বারা আপনি ব্যক্তিগতভাবে কতটা প্রভাবিত বোধ করেন?
উত্তর: 1-5 (প্রান্ত-লেবেল নেই)
6. এ ধরনের ফিল্টার আত্মবিশ্বাস বা আত্মচিত্রে কতটা প্রভাব ফেলে?
উত্তর: 1-5 (প্রান্ত-লেবেল নেই)
7. কিছু গোষ্ঠী কি বেশি নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়?
উত্তর: হ্যাঁ / না
8. ফিল্টার করা ছবিতে মানুষ সাধারণত বেশি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেয়। নিজেই মানানসই দেখাতে বিউটি ফিল্টার ব্যবহার করতে আপনার উপর কি সামাজিক চাপ আছে?
উত্তর: 1-5 (প্রান্ত-লেবেল নেই)
9. যদি কেউ চাকরির আবেদন বা পেশাগত কাজে ফিল্টার ব্যবহার করে, ন্যায়বোধের মান কি আরও কঠোর হওয়া উচিত?
উত্তর: হ্যাঁ / না
10. এটি কি বিউটি ফিল্টারে বেশি সমস্যা তৈরি করে, নাকি মজার ফিল্টারে?
উত্তর: বিউটি ফিল্টার / মজার ফিল্টার / দুটোই সমানভাবে
11. স্বচ্ছতার লেবেল থাকলে কি ফিল্টারগুলো আরও ন্যায্যসঙ্গত মনে হবে?
উত্তর: হ্যাঁ / না

12. ফিল্টারগুলো কি সব জাতিগোষ্ঠীর জন্য সমানভাবে কাজ করা উচিত?
উত্তর: হ্যাঁ / না

পরিস্থিতি ৩: ভাষাগত মডেল ও সাংস্কৃতিক পক্ষপাত

ধরুন আপনি একটি LLM কে পরিবারসংক্রান্ত মূল্যবোধ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করেন। আপনি যে উত্তরটি পান, তাতে মূলত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার উপর জোর দেওয়া হয়। তবে বয়োজেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা বা ধর্মীয় রীতিনীতির মতো আপনার সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধের উল্লেখ থাকে না। পরে আপনি দেখেন, আপনার এক বন্ধু একই প্রশ্ন করলে সে পায় একেবারে ভিন্ন একটি উত্তর যা তার সংস্কৃতির সাথে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ।

1. আপনি কি জানতেন যে বড় ভাষাগত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (LLM) মডেলগুলো সাংস্কৃতিক বা মতাদর্শিক পক্ষপাত দেখাতে পারে?
উত্তর: হ্যাঁ / না
2. যদি একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির মূল্যবোধ ভাষাগত মডেলের উত্তরে আধিপত্য বিস্তার করে, তাহলে আপনি সেটিকে কতটা ন্যায্যসঙ্গত মনে করেন?
উত্তর: 1-5
3. LLM-এর উত্তরের কোন কোন দিক আপনার কাছে পক্ষপাতদুষ্ট বা পক্ষপাতহীন মনে হয়েছে? দয়া করে ব্যাখ্যা করুন।
বহুনির্বাচনী উত্তর: আমার মতামতের সাথে খুব দ্রুত এবং কারণ ছাড়াই একমত হয়েছে; আমার ভুল বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করেনি বা সংশোধন করেনি; এটি একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি, গোষ্ঠী বা মতামতের পক্ষে পক্ষপাত দেখিয়েছে; সব পক্ষকে সমানভাবে ও ন্যায্যভাবে বিবেচনা করেছে
4. আপনি কি কখনও মনে করেছেন যে LLM আপনার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বা প্রসঙ্গটি সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি, ফলে আপনি ভুলভাবে উপস্থাপিত বা ভুল বোঝানো হয়েছেন?
উত্তর: হ্যাঁ / না
5. আপনি কি মনে করেন, LLM বারবার পক্ষপাত দেখালে এর উপর আপনার আস্থা বা বিশ্বাস কমে যাবে?
উত্তর: 1-5
6. আপনি কতটা বিশ্বাস করেন যে LLM-এর পক্ষপাতদুষ্ট উত্তরগুলি সাংস্কৃতিক পরিচয়কে প্রভাবিত করতে পারে?
উত্তর: 1-5
7. আপনার মনে হয় কি কিছু সংস্কৃতি বা ভাষাকে LLM-এর উত্তরে বেশি উপেক্ষা করা হয়? যদি হ্যাঁ, তাহলে কেন?
উত্তর: উন্মুক্ত উত্তর
8. আপনি কি কখনো অনুভব করেছেন যে LLM-এর কোনো উত্তর গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা বা অবহেলা করেছে?
উত্তর: হ্যাঁ, আমি এমন অভিজ্ঞতা করেছি / না, আমি এমন কোনো অভিজ্ঞতা করি নি
9. আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে, মূল্যভিত্তিক উত্তরে সাংস্কৃতিক ন্যায্যবোধ কি তথ্যভিত্তিক উত্তরের তুলনায় বেশি গুরুত্ব পেতে হবে?
উত্তর: হ্যাঁ / না
10. আপনি কি মনে করেন ব্যবহারকারীদের তাদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট নির্বাচন করার সুযোগ দিলে LLM-এর উত্তরে ন্যায্যবোধ উন্নত হতে পারে?
উত্তর: 1-5
11. যদি কোনো AI অ্যাসিস্ট্যান্ট তার উত্তর পরিবর্তন করে আপনার ব্যক্তিগত মতামতের সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে আপনি কি মনে করেন এটা সাংস্কৃতিক পক্ষপাত নির্দেশ করে?
উত্তর: হ্যাঁ / না
12. AI কি সব সময় ব্যবহারকারীর সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হওয়া উচিত?
উত্তর: হ্যাঁ, শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য / না, এটি নিরপেক্ষ থাকা উচিত / প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে

RQ4: ব্যবহারকারীর প্রত্যাশা

1. সিস্টেমটাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করার জন্য কী দেখানো বা করার সুযোগ থাকা উচিত?
বহুনির্বাচনী উত্তর: মূল্য বা ফলাফল কিভাবে নির্ধারিত হয় তা দেখানো; আমার জন্য কাস্টমাইজেশন বা সেটিংস পরিবর্তনের সুযোগ থাকা; অন্যায় আচরণ বা ফলাফল রিপোর্ট করার সুযোগ থাকা; পরিষ্কার নিয়ম বা নীতি থাকা; আমার সাথে সম্পর্কিত তথ্য বা ইতিহাস দেখানো
2. আপনি কি চান সিস্টেম আপনার জন্য কিভাবে কাজ করবে সেটা কাস্টমাইজ করতে?
উত্তর: Yes / No
3. প্ল্যাটফর্মগুলো কি তাদের সিস্টেম কিভাবে কাজ করে সেটা ব্যাখ্যা করা উচিত?
উত্তর: Yes / No
4. সিস্টেম যদি আপনাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে কি আগে আপনার পছন্দ জিজ্ঞেস করা উচিত?
উত্তর: Yes / No
5. যখন কোনো উত্তর আপনার সংস্কৃতির জন্য পক্ষপাতদুষ্ট বা অসম্পূর্ণ হতে পারে, তখন কি তা স্পষ্টভাবে জানানো উচিত?
উত্তর: Yes / No